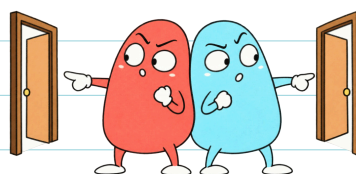


学霸笔记

统计学

条件概率与贝叶斯

概率基础



大学课程参考样例

打印批注版

目录

第一章 条件概率与独立性	1
第一节 条件概率	1
第二节 乘法公式与全概率公式	2
第三节 贝叶斯公式	3
第四节 基准比例与似然比	4
第五节 事件的独立性	5
典例精析与知识关系	6
分章专有词汇表	7

第一章 条件概率与贝叶斯

条件概率

1 事件运算

随机试验的所有可能结果组成样本空间 Ω ，事件是其中可赋予概率的结果集合。 $A \cap B$ 表示A与B同时发生， $A \cup B$ 表示至少发生一个， A^c 表示A不发生。有限且等可能时，概率等于有利结果数与总结果数之比；有限或可数结果不等可能时，应累加相应结果的概率。

$$P(A^c) = 1 - P(A)$$
$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

并集公式中，交集已分别计入 $P(A)$ 和 $P(B)$ ，因此需减去一次。当A、B互斥时，交集概率为0，故两个概率可直接相加。更一般地，只要 $P(A \cap B)=0$ ，加法仍成立。

2 条件概率的定义与性质

已知B发生后，条件概率 $P(A|B)$ 衡量B所限定的群体中A发生的比例。条件B决定分母，联合事件 $A \cap B$ 决定分子；该定义要求 $P(B)>0$ 。

$$P(A | B) = P(A \cap B) / P(B), \quad P(B) > 0$$

固定条件B后， $P(\cdot|B)$ 仍满足概率运算规则。因此 $P(A^c|B)=1-P(A|B)$ ，且条件并集公式中的每一项都应保留同一个条件B。 $P(A|B)$ 与 $P(B|A)$ 共有分子，但分母分别为 $P(B)$ 、 $P(A)$ ，一般不能交换。

3 典例精析

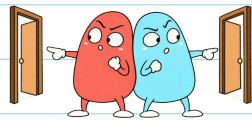
某批2000件组件的检测结果如下。D表示有缺陷，F表示被标记。

实际状态	标记 F	未标记 F^c	合计
有缺陷 D	90	10	100
无缺陷 D^c	190	1710	1900
合计	280	1720	2000

检出率 $P(F|D)=90/100=0.90$ ；被标记组件中的缺陷比例 $P(D|F)=90/280=9/28 \approx 0.3214$ 。两者分别以100件缺陷组件和280件被标记组件为分母。另有 $P(D \cap F)=90/2000=0.045$ ，分母为全部组件。三个概率回答三个不同的问题。

条件与目标

$P(D|F)$ 中，竖线右侧的F限定已知群体，左侧的D指出目标事件。先圈出题目中的已知条件，再选择分母。90%的检出率不等于90%的标记可信度。



分母可不能交换！

公平硬币连续出现正面，不会让下一次反面更“该出现”。

贝叶斯公式

1 公式与推导

全概率公式根据各组比例及组内概率求总体概率。贝叶斯公式则在已知事件B发生后，求对象来自某组 A_k 的概率。其依据仍是条件概率定义，分子用乘法公式，分母用全概率公式展开。

$$P(A_k | B) = P(A_k \cap B) / P(B)$$

$$P(A_k | B) = P(A_k)P(B | A_k) / \sum_i P(A_i)P(B | A_i)$$

使用条件为 $A_1, \dots, A_m$ 构成划分、各条件概率有定义，并且 $P(B) > 0$ 。**分子**是目标来源与证据同时出现的概率，**分母**汇总所有可能产生证据的来源。仅使用某一来源计算分母，会夸大它的后验概率。

名称	表达式	本例中的含义
先验 prior	$P(A_k)$	观察B前的组别概率
似然 likelihood	$P(B A_k)$	该组产生B的概率
后验 posterior	$P(A_k B)$	观察B后的组别概率

似然比较不同来源对同一证据的支持程度，但 $P(B|A_k)$ 按k求和一般不等于1。后验概率经过共同分母归一化，所有来源的后验概率之和等于1。

2 典型案例析

沿用三条产线的数据。已知抽到缺陷组件，求它来自 A_3 的概率，并解释与原供应比例的差异。

$$P(A_3 | D) = (0.20 \times 0.05) / 0.024 = 5/12$$

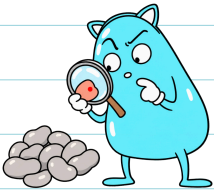
答案约为41.67%。 A_3 仅供应20%的组件，但其缺陷率高于总体缺陷率2.4%，因此在缺陷组件中的占比增加。类似地， A_1 、 A_2 的后验概率分别为5/24、3/8，三者相加为1。

3 频数核对

假设总体有10000件组件，三条产线的供应量依次为5000、3000、2000件；按给定比例，缺陷数依次为50、90、100件，共240件。其中来自 A_3 的占 $100/240=5/12$ 。此频数模型与概率计算等价，也说明后验分母应是全部缺陷件数。

易错辨析

$P(A_3|D)$ 回答缺陷件来自哪里， $P(D|A_3)$ 回答 A_3 产线的缺陷比例。前者约41.67%，后者为5%。已知条件改变，参考群体随之改变。



先看全部缺陷件。

如何成为「成功之父」？点开购物车确认付款，你就是成功支付。

事件的独立性

1 独立性的定义

若 $P(A \cap B) = P(A)P(B)$ ，称A与B独立independent。该定义对零概率事件同样适用。当 $P(B) > 0$ 时，等价条件为 $P(A|B) = P(A)$ ；若 $P(A) > 0$ ，还可

用 $P(B|A) = P(B)$ 判断。独立性描述已知一个事件是否改变另一个事件的概率。

$$\begin{aligned} P(A \cap B^c) &= P(A) - P(A \cap B) \\ &= P(A)[1 - P(B)] = P(A)P(B^c) \end{aligned}$$

上述推导表明，A与B独立时，A与 B^c 也独立；同理， A^c 与B、 A^c 与 B^c 均独立。独立性应来自题设、抽样模型或概率计算，事件名称不同和发生时间不同都不足以构成理由。

2 互斥与独立的区别

互斥mutually exclusive要求 $A \cap B = \emptyset$ ，即两个事件不能同时发生。当 $P(A) > 0$ 且 $P(B) > 0$ 时，互斥意味着交集概率为0，而 $P(A)P(B) > 0$ ，因此两事件必不独立。已知其中一个发生，另一个的条件概率立即降为0。

性质	判断式	核心含义
互斥	$A \cap B = \emptyset$	不能同时发生
独立	$P(A \cap B) = P(A)P(B)$	概率不因对方而改变

边界情形需要单独检查。若某个事件的概率为0，它按乘法定义与任何事件独立；因此“互斥必不独立”须加上两个事件都有正概率这一条件。

一般概率空间中， $P(A \cap B) = 0$ 也不必意味着交集为空。

3 两两独立与相互独立

三个事件两两独立，要求每一对事件都满足独立乘法式。相互独立还要

求三重交集满足 $P(A \cap B \cap C) = P(A)P(B)P(C)$ 。例如独立投掷两枚均匀硬

币，令A表示第一枚为正面，B表示第二枚为正面，C表示两枚朝上的面

相同。每个事件的概率为1/2，每对交集概率为1/4，故两两独立；但三

重交集概率为1/4而非1/8，所以不相互独立。

4 典例精析

10件组件中有4件缺陷件，连续不放回抽取两件。记 D_1 、 D_2 为第一、二

件有缺陷，则 $P(D_2) = 4/10$ ，而 $P(D_2|D_1) = 3/9$ ，二者不相等，故不独

立。若每次抽取后放回、充分混合，并按相同随机规则重新抽取，则两

次结果独立。

零概率边界

独立的乘法定义不需要除

法。条件概率形式则要求条

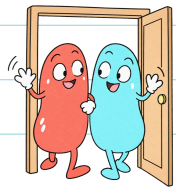
件事件的概率为正。连续模

型中，单个点可以具有零概

率而仍属于样本空间，因此

概率为零不总等于集合为

空。



我们也能同时发生。

黄师塔前江水东，春光懒困倚微风。——杜甫

分章专有词汇表

第一章 条件概率与独立性

第一章 条件概率与独立性（续）

sample space

随机试验全部可能结果组成的集合。

event

样本空间中可赋予概率的结果集合。

joint probability

两个或多个事件同时发生的概率。

conditional probability

已知一个事件发生后，另一事件在限定群体中的概率。

multiplication rule

用边际概率与相应条件概率计算联合概率的公式。

partition

对样本空间作出的互斥且完备的事件划分。

law of total probability

按一个划分汇总各来源概率的公式。

Bayes' theorem

依据观测证据更新来源概率的公式。

prior probability

纳入当前证据之前对事件给出的概率。

likelihood

给定某种状态时，观测证据出现的概率。

posterior probability

纳入当前证据之后更新得到的概率。

base rate

目标状态在总体中的基础比例。

sensitivity

真实阳性对象被检测为阳性的概率。

false positive rate

真实阴性对象被误判为阳性的概率。

odds

事件发生概率与不发生概率之比。

likelihood ratio

同一证据在两种状态下出现概率的比值。

independent events

联合概率等于各自概率乘积的事件。

mutually exclusive events

不能同时发生的事件。

conditional independence

给定某个条件后，两个事件彼此独立。

pairwise independence

一组事件中的每一对都相互独立。

mutual independence

一组事件的全部有限交集都满足乘积关系。

茉莉花、太阳花、玫瑰花，哪一朵花最没力？茉莉花，因为「好一朵美丽(没力)的茉莉花」